

# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 14 : La multicollinéarité

---

Jaouad Madkour

18 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

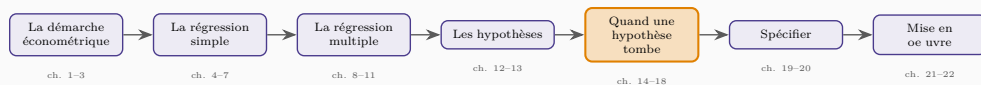
Le problème

Que faire

Ce qu'il faut retenir

## Le problème

---



### Multicolinéarité

Deux ou plusieurs variables explicatives sont **fortement liées entre elles**, sans l'être parfaitement.

Le calcul aboutit — H5 n'est pas violée — mais il devient instable.

### La question à laquelle on ne peut plus répondre

Le *ceteris paribus* demande l'effet d'une variable **les autres étant constantes**.

Si deux variables bougent toujours ensemble, les données ne contiennent aucune observation où l'une varie et pas l'autre. **On demande au modèle de séparer ce que les données n'ont jamais séparé.**

on ajoute la *même* variable, exprimée en mois : corrélation 0,99994, VIF = 8 084

|                     | M2 — ancienneté en années |          | M6 — années <i>et</i> mois |          |
|---------------------|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
|                     | coefficient               | <i>t</i> | coefficient                | <i>t</i> |
| Ancienneté (années) | 270,27                    | 23,06    | -1 404,96                  | -1,34    |
| Ancienneté (mois)   | —                         | —        | 139,58                     | 1,59     |
| Bac+2               | 1 099,57                  | 6,93     | 1 095,86                   | 6,92     |
| Bac+5               | 3 336,99                  | 18,11    | 3 336,00                   | 18,13    |
| $R^2$               | 0,6418                    |          | 0,6436                     |          |

## Les quatre symptômes de la multicollinéarité, tous visibles ici.

1. Les coefficients deviennent *absurdes* : une année d'ancienneté ferait perdre 1 405 dirhams. 2. Ils deviennent *non significatifs* alors que la variable compte manifestement. 3. Les écarts-types *explorent* : 1 051 contre 11,72. 4. Le  $R^2$ , lui, ne bouge pas — il monte même très légèrement.

**Le diagnostic tient dans cette dernière ligne.** Le modèle prédit toujours aussi bien ; il est simplement devenu incapable de *séparer* les rôles. Demander l'effet des années à mois constants n'a aucun sens : c'est la même information deux fois.

Remèdes : retirer l'une des deux, les combiner, ou ne rien faire si le coefficient litigieux n'est pas celui qui intéresse. La multicollinéarité ne biaise rien — elle rend seulement imprécis.

### Ils vont ensemble

1. Les **écarts-types explosent** : 1 051 contre 11,72.
2. Les coefficients deviennent **non significatifs** alors que les variables comptent.
3. Ils prennent des valeurs **absurdes** — ici, un signe négatif pour l'ancienneté.
4. Le  $R^2$  **ne bouge pas** : 0,6418 contre 0,6436.

### Le quatrième est le plus révélateur

Le modèle prédit toujours aussi bien. Il a seulement perdu la capacité d'**attribuer**.

C'est exactement le cas d'école du chapitre 10 : un  $F$  global significatif avec des  $t$  individuels qui ne le sont pas.

## Le facteur d'inflation de la variance

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

où  $R_j^2$  est le  $R^2$  de la régression de  $x_j$  sur **toutes les autres** variables explicatives.

## Sur nos données

| Modèle | Variable   | $R_j^2$  | VIF   |
|--------|------------|----------|-------|
| M4     | ancienneté | 0,012    | 1,01  |
| M4     | Casablanca | 0,492    | 1,97  |
| M4     | Tanger     | 0,519    | 2,08  |
| M6     | ancienneté | 0,999876 | 8 084 |



## Les repères usuels

| VIF    | Lecture                   |
|--------|---------------------------|
| $< 5$  | rien à signaler           |
| 5 à 10 | à surveiller              |
| $> 10$ | multicolinéarité sérieuse |

## Ce que le VIF signifie littéralement

Un VIF de 4 signifie que la variance du coefficient est **quatre fois** plus grande qu'elle ne le serait si la variable était indépendante des autres. L'écart-type est donc doublé.

Notre modèle M4 est parfaitement sain : le plus grand VIF vaut 2,08. La **multicolinéarité n'est pas un problème dans nos données réelles** — il a fallu la fabriquer pour la montrer.

Que faire

---

### Quatre options

1. **Retirer** l'une des variables redondantes.
2. Les **combiner** en un indice unique.
3. **Collecter plus de données** — cela réduit toutes les variances.
4. **Ne rien faire.**

### La quatrième option est légitime, et souvent la bonne

La multicolinéarité **ne biaise rien**. Les prévisions restent excellentes, le  $R^2$  est intact, et les coefficients non touchés par le problème restent parfaitement estimés.

Si le coefficient qui vous intéresse n'est pas parmi ceux qui sont brouillés, **il n'y a rien à corriger**. Sur notre modèle M6, les coefficients du diplôme sont inchangés au dirham près.

## Retirer une variable est plus dangereux que la garder

Supprimer une variable colinéaire pour « nettoyer » le modèle revient à créer une **variable omise**.

On échange alors un problème de précision — sans biais — contre un problème de biais. **C'est très exactement le mauvais échange**, et le chapitre 17 dira pourquoi.

## La règle de décision

Retirer une variable uniquement si l'on peut justifier **économiquement** qu'elle n'a pas sa place dans le modèle.

Jamais parce que son  $t$  est faible, jamais parce que son VIF est élevé. **La spécification se décide sur la théorie, pas sur les diagnostics.**

Ce qu'il faut retenir

---

### Six points

1. La multicolinéarité, c'est demander de **séparer ce que les données n'ont jamais séparé**.
2. Quatre symptômes : écarts-types gonflés,  $t$  effondrés, coefficients absurdes,  $R^2$  intact.
3. Le quatrième est le diagnostic : le modèle prédit bien mais n'attribue plus.
4.  $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$ ; au-delà de 10, c'est sérieux. Nos données réelles : 2,08 au plus.
5. **Elle ne biaise rien** : ne rien faire est souvent la bonne décision.
6. Retirer une variable colinéaire crée une **variable omise** — un problème bien pire.

### La suite

Passons à une violation qui, elle, est présente dans presque toutes les données individuelles — et que nos salaires exhibent de façon spectaculaire.